

TP2 - EDN

Artur Fonseca Costa

O código completo pode ser encontrado aqui.

2.1. O método de Adams-Bashforth é o método explícito de passo múltiplo que busca resolver o PVI

$$y' = f(x, y); y_0 = y(x_0); x \in [x_0, X]$$

por meio da integral

$$y(x_{j+1}) = y(x_j) + \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x, y(x)) dx,$$

aproximando $f(x, y(x))$ por um polinômio. Especificamente, pelo polinômio de Lagrange $p(x)$ que passa pelos pontos $(x_{j-k+1}, y_{j-k+1}), \dots, (x_j, y_j)$. Para o método de Adams-Bashforth de 3 passos, $k = 3$, e os pontos a serem considerados são (x_{j-2}, y_{j-2}) , (x_{j-1}, y_{j-1}) , e (x_j, y_j) . Ou seja,

$$p(x) = \sum_{s=0}^2 f_{j-s} l_s(x),$$

onde $f_{j-s} = f(x_{j-s}, y_{j-s})$ e:

$$l_m(x) = \prod_{r=0, r \neq m}^2 \frac{x - x_{j-r}}{x_{j-m} - x_{j-r}}.$$

Com isso, tem-se o método de Adams-Bashforth de 3 passos:

$$\begin{aligned} y_{j+1} &= y_j + \int_{x_j}^{x_{j+1}} p(x) dx \\ &= y_j + \int_{x_j}^{x_{j+1}} \sum_{s=0}^2 f_{j-s} l_s(x) dx \\ &= y_j + \sum_{s=0}^2 f_{j-s} \left[\int_{x_j}^{x_{j+1}} l_s(x) dx \right]. \end{aligned}$$

Seja $\lambda(x) = x - x_j$.

- $s = 0$:

$$l_0(x) = \frac{(x - x_{j-1})(x - x_{j-2})}{(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j-2})} = \frac{(\lambda + h)(\lambda + 2h)}{2h^2} = \frac{\lambda^2 + 3h\lambda + 2h^2}{2h^2}$$

$$\begin{aligned} \int_{x_j}^{x_{j+1}} l_0(x) dx &= \frac{1}{2h^2} \int_0^h (\lambda^2 + 3h\lambda + 2h^2) d\lambda \\ &= \frac{1}{2h^2} \left(\frac{\lambda^3}{3} + \frac{3h\lambda^2}{2} + 2h^2\lambda \right) \Big|_0^h \\ &= \frac{1}{2h^2} \left(\frac{h^3}{3} + \frac{3h^3}{2} + 2h^3 \right) \\ &= \frac{h}{6} + \frac{3h}{4} + h = h \cdot \frac{4 + 18 + 24}{24} = \frac{23}{12}h. \end{aligned}$$

- $s = 1$:

$$l_1(x) = \frac{(x - x_j)(x - x_{j-2})}{(x_{j-1} - x_j)(x_{j-1} - x_{j-2})} = -\frac{\lambda(\lambda + 2h)}{h^2}$$

$$\begin{aligned}
\int_{x_j}^{x_{j+1}} l_1(x) dx &= -\frac{1}{h^2} \int_0^h (\lambda^2 + 2h\lambda) d\lambda \\
&= -\frac{1}{h^2} \left(\frac{\lambda^3}{3} + h\lambda^2 \right) \Big|_0^h \\
&= -\frac{1}{h^2} \left(\frac{h^3}{3} + h^3 \right) \\
&= -\frac{4}{3}h = -\frac{16}{12}h.
\end{aligned}$$

• $s = 2$:

$$\begin{aligned}
l_2(x) &= \frac{(x - x_j)(x - x_{j-1})}{(x_{j-2} - x_j)(x_{j-2} - x_{j-1})} = \frac{\lambda(\lambda + h)}{2h^2} \\
\int_{x_j}^{x_{j+1}} l_2(x) dx &= \frac{1}{2h^2} \int_0^h (\lambda^2 + h\lambda) d\lambda \\
&= \frac{1}{2h^2} \left(\frac{\lambda^3}{3} + \frac{h\lambda^2}{2} \right) \Big|_0^h \\
&= \frac{1}{2h^2} \left(\frac{h^3}{3} + \frac{h^3}{2} \right) \\
&= \frac{h}{6} + \frac{h}{4} = h \cdot \frac{3+2}{12} = \frac{5}{12}h.
\end{aligned}$$

Finalmente, o método de Adams-Bashforth de 3 passos é:

$$y_{j+1} = y_j + \frac{h}{12}[23f_j - 16f_{j-1} + 5f_{j-2}].$$

O erro de truncamento local é dado por:

$$\tau_j(h) = \frac{\varphi(x_{j+1}) - \varphi(x_j)}{h} - \frac{1}{12}(23\varphi'(x_j) - 16\varphi'(x_{j-1}) + 5\varphi'(x_{j-2})).$$

Dadas as expansões de Taylor de $\varphi(x_{j+1})$, $\varphi'(x_{j-1})$ e $\varphi'(x_{j-2})$, tem-se que:

$$\begin{aligned}
\tau_j(h) &= \frac{1}{h} \left[\varphi(x_j) + h\varphi'(x_j) + \frac{h^2}{2}\varphi''(x_j) + \frac{h^3}{6}\varphi'''(x_j) + \frac{h^4}{24}\varphi^{(4)}(x_j) + O(h^5) - \varphi(x_j) \right] - \frac{23}{12}\varphi'(x_j) \\
&+ \frac{16}{12} \left[\varphi'(x_j) - h\varphi''(x_j) + \frac{h^2}{2}\varphi'''(x_j) - \frac{h^3}{6}\varphi^{(4)}(x_j) + O(h^4) \right] \\
&- \frac{5}{12} \left[\varphi'(x_j) - 2h\varphi''(x_j) + 2h^2\varphi'''(x_j) - \frac{4h^3}{3}\varphi^{(4)}(x_j) + O(h^4) \right] \\
&= \varphi'(x_j) + \frac{h}{2}\varphi''(x_j) + \frac{h^2}{3}\varphi'''(x_j) + \frac{h^3}{24}\varphi^{(4)}(x_j) \\
&- \varphi'(x_j) - \frac{h}{2}\varphi''(x_j) - \frac{h^2}{6}\varphi'''(x_j) + \frac{h^3}{3}\varphi^{(4)}(x_j) + O(h^4) \\
&= \frac{3}{8}h^3\varphi^{(4)}(x_j) + O(h^4) = O(h^3).
\end{aligned}$$

2.2. O método de Adams-Moulton é um método de passo múltiplo definido de forma muito semelhante ao método de Adams-Bashforth. A maior diferença é que o polinômio $p(x)$, que aproxima a função $f(x, y(x))$, agora passa pelos pontos $(x_{j-k+1}, y_{j-k+1}), \dots, (x_j, y_j)$, e (x_{j+1}, y_{j+1}) , sendo portanto um método implícito. Ou seja, sendo $k = 3$, tem-se que:

$$p(x) = \sum_{s=0}^3 f_{j-s+1} l_s(x).$$

Logo, o método de Adams-Moulton de 3 passos é dado por:

$$y_{j+1} = y_j + \sum_{s=0}^3 f_{j-s+1} \left[\int_{x_j}^{x_{j+1}} l_s(x) dx \right].$$

Seja novamente $\lambda = x - x_j$. Seja $\lambda(x) = x - x_j$.

- $s = 0$:

$$l_0(x) = \frac{(x - x_j)(x - x_{j-1})(x - x_{j-2})}{(x_{j+1} - x_j)(x_{j+1} - x_{j-1})(x_{j+1} - x_{j-2})} = \frac{\lambda(\lambda + h)(\lambda + 2h)}{6h^3} = \frac{\lambda^3 + 3h\lambda^2 + 2h^2\lambda}{6h^3}$$

$$\begin{aligned} \int_{x_j}^{x_{j+1}} l_0(x) dx &= \frac{1}{6h^3} \int_0^h (\lambda^3 + 3h\lambda^2 + 2h^2\lambda) d\lambda \\ &= \frac{1}{6h^3} \left(\frac{\lambda^4}{4} + h\lambda^3 + h^2\lambda^2 \right) \Big|_0^h \\ &= \frac{1}{6h^3} \left(\frac{h^4}{4} + 2h^4 \right) \\ &= \frac{9}{24}h. \end{aligned}$$

- $s = 1$:

$$\begin{aligned} l_1(x) &= \frac{(x - x_{j+1})(x - x_{j-1})(x - x_{j-2})}{(x_j - x_{j+1})(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j-2})} \\ &= -\frac{(\lambda - h)(\lambda + h)(\lambda + 2h)}{2h^3} = -\frac{\lambda^3 + 2h\lambda^2 - h^2\lambda - 2h^3}{2h^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{x_j}^{x_{j+1}} l_1(x) dx &= -\frac{1}{2h^3} \int_0^h (\lambda^3 + 2h\lambda^2 - h^2\lambda - 2h^3) d\lambda \\ &= -\frac{1}{2h^3} \left(\frac{\lambda^4}{4} + \frac{2h\lambda^3}{3} - \frac{h^2\lambda^2}{2} - 2h^3\lambda \right) \Big|_0^h \\ &= -\frac{1}{2h^3} \left(\frac{h^4}{4} + \frac{2h^4}{3} - \frac{h^4}{2} - 2h^4 \right) \\ &= -\frac{h}{2} \left(\frac{3 + 8 - 6 - 24}{12} \right) = \frac{19}{24}h. \end{aligned}$$

- $s = 2$:

$$\begin{aligned} l_2(x) &= \frac{(x - x_{j+1})(x - x_j)(x - x_{j-2})}{(x_{j-1} - x_{j+1})(x_{j-1} - x_j)(x_{j-1} - x_{j-2})} \\ &= \frac{\lambda(\lambda - h)(\lambda + 2h)}{2h^3} = \frac{\lambda^3 + h\lambda^2 - 2h^2\lambda}{2h^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{x_j}^{x_{j+1}} l_2(x) dx &= \frac{1}{2h^3} \int_0^h (\lambda^3 + h\lambda^2 - 2h^2\lambda) d\lambda \\ &= \frac{1}{2h^3} \left(\frac{\lambda^4}{4} + \frac{h\lambda^3}{3} - h^2\lambda^2 \right) \Big|_0^h \\ &= \frac{1}{2h^3} \left(\frac{h^4}{4} + \frac{h^4}{3} - h^4 \right) \\ &= \frac{h}{2} \left(\frac{3 + 4 - 12}{12} \right) = -\frac{5}{24}h. \end{aligned}$$

- $s = 3$:

$$\begin{aligned} l_2(x) &= \frac{(x - x_{j+1})(x - x_j)(x - x_{j-1})}{(x_{j-2} - x_{j+1})(x_{j-2} - x_j)(x_{j-2} - x_{j-1})} \\ &= -\frac{\lambda(\lambda - h)(\lambda + h)}{6h^3} = -\frac{\lambda^3 - h^2\lambda}{6h^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{x_j}^{x_{j+1}} l_2(x) dx &= -\frac{1}{6h^3} \int_0^h (\lambda^3 - h^2\lambda) d\lambda \\
&= -\frac{1}{6h^3} \left(\frac{\lambda^4}{4} - \frac{h^2\lambda^3}{3} \right) \Big|_0^h \\
&= -\frac{1}{6h^3} \left(\frac{h^4}{4} - \frac{h^4}{3} \right) \\
&= -\frac{h}{6} \left(\frac{3-4}{12} \right) = \frac{1}{24}h.
\end{aligned}$$

Finalmente, o método de Adams-Bashforth de 3 passos é:

$$y_{j+1} = y_j + \frac{h}{24}[9f_{j+1} + 19f_j - 5f_{j-1} + 1f_{j-2}].$$

3. Um método linear de passo múltiplo, onde m é o número de passos, pode ser escrito como

$$y_{j+1} = -\sum_{k=0}^{m-1} \alpha_{m-k-1} y_{j-k} + h \sum_{k=0}^m \beta_{m-k} f_{j-k+1}.$$

Ou seja, métodos explícitos são aqueles em que $\beta_m = 0$, e os implícitos são aqueles em que $\beta_m \neq 0$. Note que alguns métodos lineares de passo único (como o método de Euler) podem ser representados por essa formulação geral.

O erro de truncamento desse método é dado por

$$\tau_j(h) = \frac{1}{h} \left[\varphi(x_{j+1}) + \sum_{k=0}^{m-1} \alpha_{m-k-1} y_{j-k} - h \sum_{k=0}^m \beta_{m-k} \varphi'(x_{j-k+1}) \right]$$

Dadas as expansões de Taylor de $\varphi(x+hl)$ e $\varphi'(x+hl)$, tem-se que

$$\tau_j(h) = \frac{1}{h} [C_0 \varphi(x) + C_1 h \varphi'(x) + C_2 h^2 \varphi''(x) + \dots],$$

onde $C_l = \sum_{k=0}^m \frac{k^l}{l!} \alpha_k - \sum_{k=0}^m \frac{k^{l-1}}{(l-1)!} \beta_k$. Aqui, supõe-se que $\alpha_m = 1$. Nesse caso, se $C_0 = C_1 = 0$, o erro de truncamento local tem ordem ≥ 1 ; logo, o método é consistente. A recíproca é verdadeira: se o método é consistente, não podem haver termos multiplicando $\varphi(x)$ e $h\varphi'(x)$, de forma que $C_0 = C_1 = 0$.

Agora, considere os polinômios característicos:

$$\rho(z) = z^m + \sum_{k=0}^{m-1} \alpha_{m-k-1} z^{m-k-1}, \quad \sigma(z) = \sum_{k=0}^m \beta_{m-k} z^{m-k}.$$

Note que $C_0 = \alpha_m + \sum_{k=0}^{m-1} \alpha_k = \rho(1)$. Ainda,

$$C_1 = \sum_{k=0}^m k \alpha_k - \sum_{k=0}^m \beta_k = \rho'(1) - \sigma(1).$$

Logo, uma maneira equivalente de determinar a consistência de um método se dá através dos polinômios característicos $\rho(z)$ e $\sigma(z)$:

$$\rho(1) = 0 \text{ e } \rho'(1) - \sigma(1) = 0 \longleftrightarrow \text{O método é consistente.}$$

Para o método de Adams-Bashforth de 3 passos, tem-se que $\alpha_2 = -1$, $\beta_2 = \frac{23}{12}$, $\beta_1 = -\frac{16}{12}$, e $\beta_0 = \frac{5}{12}$. Logo, os polinômios característicos são:

$$\rho(z) = z^3 + \sum_{k=0}^2 \alpha_{2-k} z^{2-k} = z^3 - z^2, \quad \rho'(z) = 3z^2 - 2z;$$

$$\sigma(z) = \sum_{k=0}^3 \beta_{3-k} z^{3-k} = \frac{23}{12} z^2 - \frac{16}{12} z + \frac{5}{12}.$$

Assim, $\rho(1) = 0$ e $\rho'(1) - \sigma(1) = 0$; o método é consistente.

Para o método de Adams-Moulton de 3 passos, tem-se que $\alpha_2 = -1$, $\beta_3 = \frac{9}{24}$, $\beta_2 = \frac{19}{24}$, $\beta_1 = -\frac{5}{24}$, e $\beta_0 = \frac{1}{24}$. Logo, os polinômios característicos são:

$$\rho(z) = z^3 + \sum_{k=0}^2 \alpha_{2-k} z^{2-k} = z^3 - z^2, \quad \rho'(z) = 3z^2 - 2z;$$

$$\sigma(z) = \sum_{k=0}^3 \beta_{3-k} z^{3-k} = \frac{9}{24} z^3 + \frac{19}{24} z^2 - \frac{5}{24} z + \frac{1}{24}.$$

Assim, $\rho(1) = 0$ e $\rho'(1) - \sigma(1) = 0$; o método também é consistente.

4. Um método linear de passo múltiplo, como definido no exercício anterior, é dito zero-estável se as raízes z_k do polinômio característico ρ são tais que:

- $|z_k| \leq 1$, para $k \in \{1, \dots, m\}$.
- se z_k for uma raiz repetida, então $|z_k| < 1$.

Pelo teorema de Dalquist, um método linear de passo múltiplo é convergente se, e somente se, for consistente e zero-estável. Essas restrições impostas às raízes z_k são necessárias pois, ao considerar a equações de diferenças homogênea correspondente ao método, as raízes são elevadas à potências arbitrárias. Logo, se $|z_k| > 1$, os erros crescem exponencialmente; se $|z_k| = 1$ é uma raiz repetida, os erros crescem polinomialmente.

Os métodos de Adams-Bashforth e de Adams-Moulton de 3 passos têm o mesmo polinômio característico $\rho(z) = z^3 - z^2$, cujas raízes são $z_1 = 1$, $z_2 = z_3 = 0$. Logo, 1 é uma raiz simples e as demais raízes tem módulo menor que 1, de forma que os métodos são zero-estáveis. No exercício anterior, a consistência de ambos os métodos foram verificadas, então pode-se concluir que os métodos são convergentes.

5. Dado o PVI $y' = -\lambda y$; $y(0) = 1$, sabe-se que o método de Euler é tal que

$$y_{j+1} = y_j + h(-\lambda y_j) = (1 - h\lambda)y_j.$$

Logo, tem-se que $y_j = (1 - h\lambda)^j y_0 = (1 - h\lambda)^j$. Por outro lado, o método de Euler regressivo é tal que

$$y_{j+1} = y_j + h(-\lambda y_{j+1}) \rightarrow (1 + h\lambda)y_{j+1} = y_j.$$

Logo, tem-se que $y_j = \left(\frac{1}{1+h\lambda}\right)^j$.

Pelo ponto de vista da estabilidade absoluta, define-se $z = -h\lambda$, de forma que $y_j = 1 + z$ e $y_j = \frac{1}{1-z}$, pelos métodos de Euler e Euler regressivo, respectivamente. Os domínios de estabilidade D_E e D_R desses métodos, respectivamente, são definidas como:

$$D_E = \{z \in \mathbb{C} : |1 + z| < 1\}; \quad D_R = \{z \in \mathbb{C} : \left|\frac{1}{1-z}\right| < 1\}.$$

Note que, para o método de Euler, o domínio de estabilidade é tal que $h\lambda \in (0, 2)$. Já para o método de Euler regressivo, o domínio de estabilidade é $\mathbb{C}$. Logo, o método é estável para todo $h \in \mathbb{R}$.

Portanto, sendo $\lambda = 100$, a relação $y_j = \left(\frac{1}{1+h\lambda}\right)^j$ decai rapidamente, enquanto $(1 - h\lambda)^j$ nem tanto, especialmente se $h\lambda \notin (0, 2)$. Ou seja, para que a convergência seja significativa no método de Euler, $h \in (0, 0.02)$.

Foram utilizadas as mesmas implementações do TP1 (disponíveis aqui) para os métodos de Euler e Euler regressivo. Devido ao valor alto de $\lambda = 100$, os métodos não se comportam muito bem com $h = 0.1$ e $h = 0.01$, mas se comportam extremamente bem para $h = 0.001$ e $h = 0.0001$.

Para o método de Euler, quando $h = 0.1$, o método se torna $y_{j+1} = -9y_j$, crescendo exponencialmente. Quando $h = 0.01$, a primeira iteração $y_1 = y_0 - 100\lambda h y_0 = 1 - 1 = 0$. Daí, as próximas iterações $y_{j+1} = y_j - h y_j = 0 - 0 = 0$. Portanto, a solução encontrada é $y(x) = 0$, que se aproxima rapidamente da solução exata, já que $\varphi(x) = e^{-100x}$ converge rapidamente para 0. Já para $h = 0.001$ e $h = 0.0001$, o método passa a se comportar normalmente, exibindo um erro muito baixo devido à rápida convergência da solução exata. Esses comportamentos podem ser vistos, respectivamente, em Figura 1, Figura 2, e Figura 3.

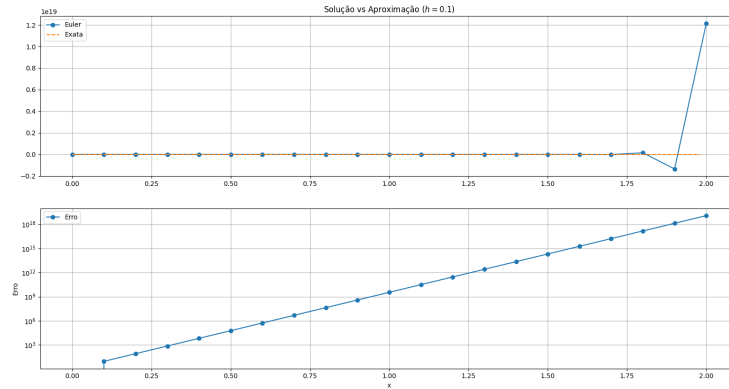


Figura 1: Método de Euler com $h = 0.1$. Devido ao alto valor de λ , o método diverge rapidamente.

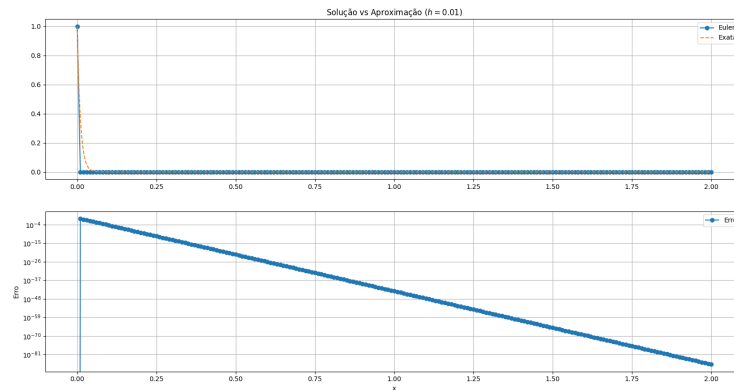


Figura 2: Método de Euler com $h = 0.01$. Devido ao fato de que $h\lambda = 1$, o método converge para 0 imediatamente.

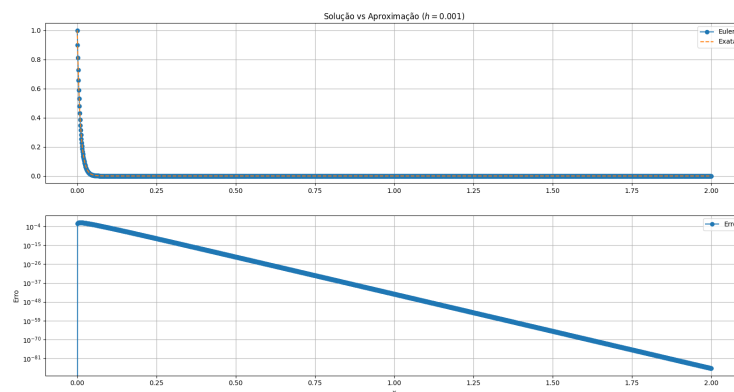


Figura 3: Método de Euler com $h = 0.001$. O método se comporta normalmente.

Já para o método de Euler regressivo, devido à implementação por meio de um esquema preditor-corretor de 2 correções, as correções causam um crescimento exponencial no valor de $y_{j+1}^{(k+1)}$ quando $h = 0.1$. Portanto, o método diverge apesar da estabilidade e consistência. Quando $h = 0.01$, o mesmo problema ocorre, fazendo $y_1 = y_2 = \dots = 0$. Novamente, o erro é extremamente baixo devido à rápida convergência da solução exata. Por fim, quando $h = 0.001$ ou $h = 0.0001$, o método se comporta normalmente. Isso pode ser visto, respectivamente, em Figura 4, Figura 5, e Figura 6.

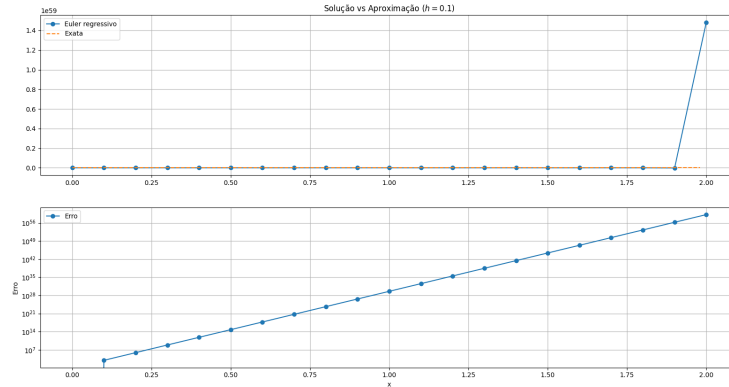


Figura 4: Método de Euler regressivo com $h = 0.1$. Devido à implementação do esquema preditor-corretor, os resultados divergem.

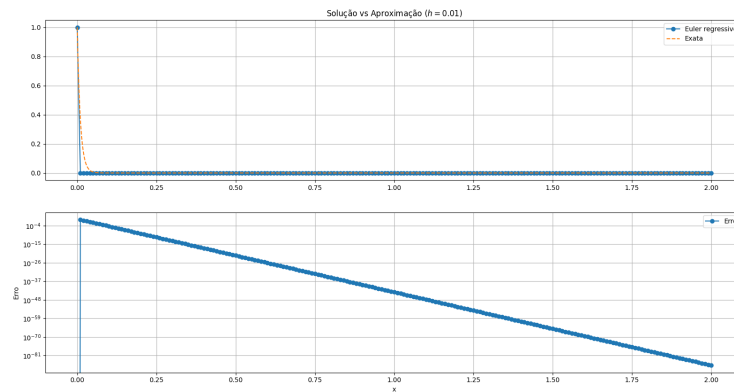


Figura 5: Método de Euler regressivo com $h = 0.01$. Devido ao fato de que $h\lambda = 1$, o método converge para 0 imediatamente.

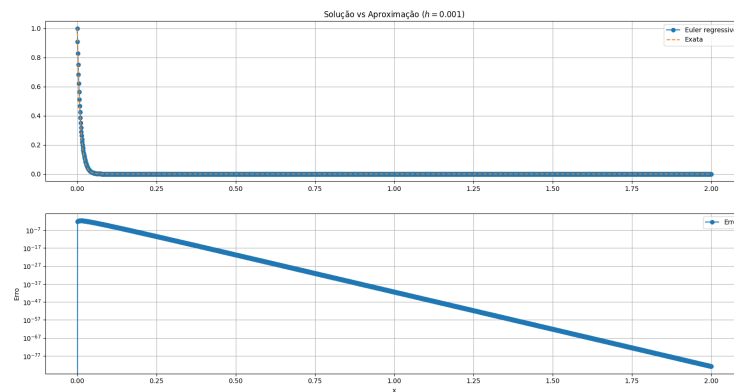


Figura 6: Método de Euler regressivo com $h = 0.001$. O método se comporta normalmente.